Grupo: 4CM4

Barrera Guerrero José Emanuel	2025630497
Romero Martínez Diego Enrique	2025630526

Teoría de la Computación

Periodo 2026/2

3ra Lista de problemas y ejercicios

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF y se sugiere que sea realizada en computadora utilizando la herramienta JFLAP para disenar y simular los automatas y las expresiones regulares. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la informacion general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Ademas, debe incluir las instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no solo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompanadas del procedimiento y/o razonamiento.

NOTA: Los ejercicios que debe entregar en esta tarea son los que tienen un asterisco (*). El resto son opcionales.

Automatas Finitos y Simplificacion

En los problemas 151-155, debe hallar el diagrama de transiciones del automata definido en cada tabla y simplificarlo eliminando los estados que no son accesibles. A continuacion, encontrara las tablas para cada uno de los problemas:

151. *

Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	C	E
B	F	E
$*C$	A	G
D	C	E
$*E$	I	B
$*F$	D	H
G	F	I
H	C	J
I	J	E
J	I	E

1. Asegurar que todos los estados sean accesibles, en caso que no lo sean quitarlos.

Esto es comprobado en la figura 1. Tambien podemos ver que cadenas son aceptadas y cuales no:

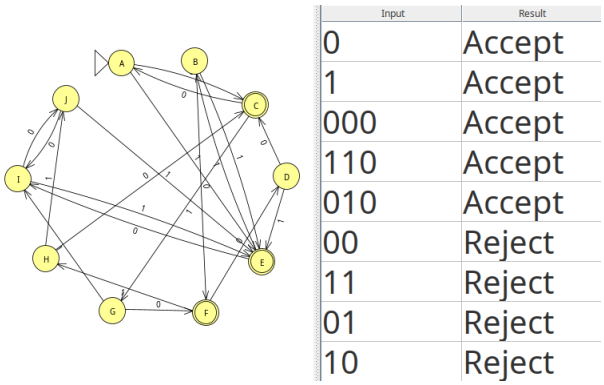


Figura 1: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 151.

2. Separar en scjtos

- Aceptación y no aceptación.
- siguientes iteraciones: Scjtos X2, X3, ...

$\rho_1 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, D, G, H, I, J\}$
$x_1 = \{C, E, F\}$

3. Reescribir la tabla, separando en los conjuntos X0 y X1, (Xn según sea el caso) y reescribir las transiciones según el conjunto al que pertenezca la letra de transición en la tabla original.

4. Hacer nuevos conjuntos de acuerdo con que su tabla de transiciones tenga la misma combinación de Scjtos.

2da iteración

Estado actual	0	1	
A	x_1	x_1	x_2
B	x_1	x_1	
D	x_1	x_1	
G	x_1	x_0	x_3
H	x_1	x_0	
I	x_0	x_1	x_4
J	x_0	x_1	
C	x_0	x_0	x_5
E	x_0	x_0	
F	x_0	x_0	

$\rho_2 = \{x_2, x_3, x_4, x_5\}$
$x_2 = \{A, B, D\}$
$x_3 = \{G, H\}$
$x_4 = \{I, J\}$
$x_5 = \{C, E, F\}$

5. Repetir los pasos 2, 3 y 4 hasta que ya no exista reducción posible (singuletes o que se empiezan a repetir grupos).

3ra iteración

Estado actual	0	1	
A	x_5	x_5	x_6
B	x_5	x_5	
D	x_5	x_5	
G	x_5	x_4	x_7
H	x_5	x_4	
I	x_4	x_5	x_8
J	x_4	x_5	
C	x_2	x_3	$\rightarrow x_9$
E	x_4	x_2	$\rightarrow x_{10}$
F	x_2	x_3	$\rightarrow x_9$

$\rho_3 = \{x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$
$x_6 = \{A, B, D\}$
$x_7 = \{G, H\}$
$x_8 = \{I, J\}$
$x_9 = \{C, F\}$
$x_{10} = \{E\}$

4ta iteración

Estado actual	0	1	
A	x_9	x_{10}	x_{11}
B	x_9	x_{10}	
D	x_9	x_{10}	
G	x_9	x_8	x_{12}
H	x_9	x_8	
I	x_8	x_{10}	x_{13}
J	x_8	x_{10}	
C	x_6	x_7	x_{14}
F	x_6	x_7	
E	x_8	x_6	$\rightarrow x_{15}$

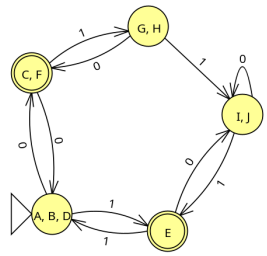
$\rho_4 = \{x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}\}$
$x_{11} = \{A, B, D\}$
$x_{12} = \{G, H\}$
$x_{13} = \{I, J\}$
$x_{14} = \{C, F\}$
$x_{15} = \{E\}$

5ta iteración

Estado actual	0	1	
A	x_{14}	x_{15}	x_{16}
B	x_{14}	x_{15}	
D	x_{14}	x_{15}	
G	x_{14}	x_{13}	x_{17}
H	x_{14}	x_{13}	
I	x_{13}	x_{15}	x_{18}
J	x_{13}	x_{15}	
C	x_{11}	x_{12}	x_{19}
F	x_{11}	x_{12}	
E	x_{13}	x_{11}	$\rightarrow x_{20}$

$\rho_5 = \{x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}\}$
$x_{16} = \{A, B, D\}$
$x_{17} = \{G, H\}$
$x_{18} = \{I, J\}$
$x_{19} = \{C, F\}$
$x_{20} = \{E\}$
$\rho_5 = \rho_4$

Resultado final



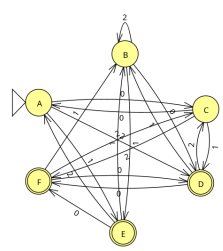
Input	Result
0	Accept
1	Accept
000	Accept
110	Accept
010	Accept
00	Reject
11	Reject
01	Reject
10	Reject

Figura 2: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 151 simplificado.

152. *

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow A$	C	E	B
B	D	E	B
C	A	D	F
$*D$	F	B	C
$*E$	F	B	A
$*F$	D	B	C

En la siguiente figura se puede ver que todos los estados son accesibles:



Input	Result
1	Accept
01	Accept
02	Accept
20	Accept
21	Reject
0	Reject
2	Accept
00	Reject
11	Reject

Figura 3: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 152.

$\rho_1 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, C\}$
$x_1 = \{D, E, F\}$

2da iteración

Estado actual	0	1	2	
A	x_0	x_1	x_0	$\rightarrow x_2$
B	x_1	x_1	x_0	$\rightarrow x_3$
C	x_0	x_1	x_1	$\rightarrow x_4$
D	x_1	x_0	x_0	x_5
E	x_1	x_0	x_0	
F	x_1	x_0	x_0	

$\rho_2 = \{x_2, x_3, x_4, x_5\}$
$x_2 = \{A\}$
$x_3 = \{B\}$
$x_4 = \{C\}$
$x_5 = \{D, E, F\}$

3ra iteración

Estado actual	0	1	2	
A	x_4	x_5	x_3	$\rightarrow x_6$
B	x_5	x_5	x_3	$\rightarrow x_7$
C	x_2	x_5	x_5	$\rightarrow x_8$
D	x_5	x_3	x_4	$\rightarrow x_9$
E	x_5	x_3	x_2	$\}x_{10}$
F	x_5	x_3	x_4	

$\rho_3 = \{x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$
$x_6 = \{A\}$
$x_7 = \{B\}$
$x_8 = \{C\}$
$x_9 = \{D\}$
$x_{10} = \{E, F\}$

4ta iteración

Estado actual	0	1	2	
A	x_8	x_{10}	x_7	$\rightarrow x_{11}$
B	x_9	x_{10}	x_7	$\rightarrow x_{12}$
C	x_6	x_9	x_{10}	$\rightarrow x_{13}$
D	x_{10}	x_7	x_8	$\rightarrow x_{14}$
E	x_{10}	x_7	x_6	$\rightarrow x_{15}$
F	x_9	x_7	x_8	$\rightarrow x_{16}$

$\rho_4 = \{x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}\}$
$x_{11} = \{A\}$
$x_{12} = \{B\}$
$x_{13} = \{C\}$
$x_{14} = \{D\}$
$x_{15} = \{E\}$
$x_{16} = \{F\}$

Tras aplicar el algoritmo de minimización por particiones, se determinó que todos los estados son distinguibles entre sí. Por lo tanto, el autómata original ya se encuentra en su forma mínima y no es reducible; el diagrama de transiciones final es idéntico al inicial.

153. *

Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	D	E
C	F	G
$*D$	D	E
E	F	G
$*F$	E	D
$*G$	F	G

En la siguiente figura se puede ver que todos los estados son accesibles:

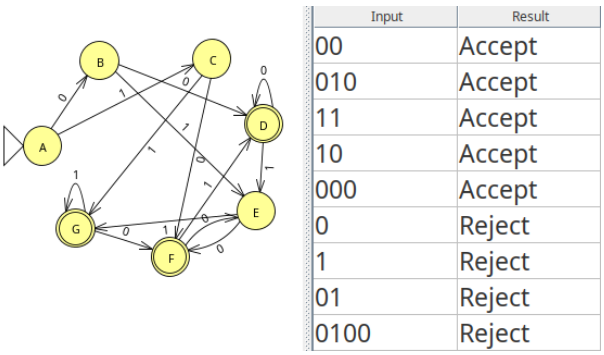


Figura 4: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 153.

$\rho_1 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, C, E\}$
$x_1 = \{D, F, G\}$

2da iteración

Estado actual	0	1	
A	x_0	x_0	$\rightarrow x_2$
B	x_1	x_0	$\rightarrow x_3$
C	x_1	x_1	$\}\, x_4$
E	x_1	x_1	
D	x_1	x_0	$\rightarrow x_5$
F	x_0	x_1	$\rightarrow x_6$
G	x_1	x_1	$\rightarrow x_7$

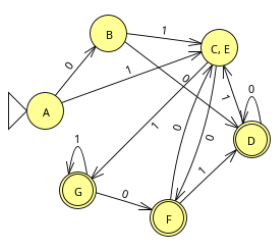
$\rho_2 = \{x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$
$x_2 = \{A\}$
$x_3 = \{B\}$
$x_4 = \{C, E\}$
$x_5 = \{D\}$
$x_6 = \{F\}$
$x_7 = \{G\}$

3ra iteración

Estado actual	0	1	
A	x_3	x_4	$\rightarrow x_8$
B	x_5	x_4	$\rightarrow x_9$
C	x_6	x_7	$\}\, x_{10}$
E	x_6	x_7	
D	x_5	x_4	$\rightarrow x_{11}$
F	x_4	x_5	$\rightarrow x_{12}$
G	x_6	x_7	$\rightarrow x_{13}$

$\rho_3 = \{x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}\}$
$x_8 = \{A\}$
$x_9 = \{B\}$
$x_{10} = \{C, E\}$
$x_{11} = \{D\}$
$x_{12} = \{F\}$
$x_{13} = \{G\}$
$\rho_3 = \rho_2 \rightarrow$ Fin de la reducción.

Resultado final



Input	Result
00	Accept
010	Accept
11	Accept
10	Accept
000	Accept
0	Reject
1	Reject
01	Reject
0100	Reject

Figura 5: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 153 simplificado.

154. *

Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	D	K
B	H	K
C	I	E
D	C	G
$*E$	K	I
F	B	E
$*G$	C	I
$*H$	C	B
I	G	K
$*J$	F	B
K	C	F

De la tabla podemos concluir que el estado 'J' es el único estado inaccesible, por tanto lo quitamos de la tabla, resultando:

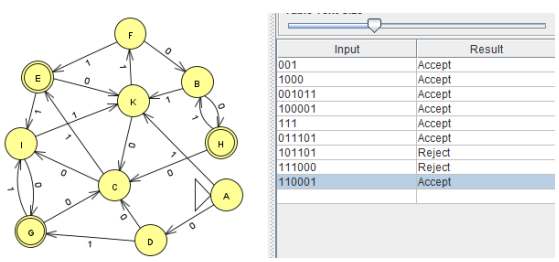


Figura 6: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No. 154.

$\rho_1 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, C, D, F, I, K\}$
$x_1 = \{E, G, H\}$

Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	D	K
B	H	K
C	I	E
D	C	G
$*E$	K	I
F	B	E
$*G$	C	I
$*H$	C	B
I	G	K
K	C	F

2da iteración

Estado actual	0	1	
A	x_0	x_0	$\rightarrow x_2$
B	x_1	x_0	$\rightarrow x_3$
C	x_0	x_1	x_4
D	x_0	x_1	
F	x_0	x_1	
I	x_1	x_0	$\rightarrow x_3$
K	x_0	x_0	$\rightarrow x_2$
E	x_0	x_0	x_5
G	x_0	x_0	
H	x_0	x_0	

$\rho_2 = \{x_2, x_3, x_4\}$
$x_2 = \{A, K\}$
$x_3 = \{B, I\}$
$x_4 = \{C, D, F\}$
$x_5 = \{E, G, H\}$

3ra iteración

Estado actual	0	1	
A	x_4	x_2	$\to x_6$
K	x_4	x_4	$\to x_7$
B	x_5	x_2	x_8
I	x_5	x_2	
C	x_3	x_5	$\to x_9$
D	x_4	x_5	$\to x_{10}$
F	x_3	x_5	$\to x_9$
E	x_2	x_3	$\to x_{11}$
G	x_4	x_3	x_{12}
H	x_4	x_3	

$\rho_3 = \{x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}\}$
$x_6 = \{A\}$
$x_7 = \{K\}$
$x_8 = \{B, I\}$
$x_9 = \{C, F\}$
$x_{10} = \{D\}$
$x_{11} = \{E\}$
$x_{12} = \{G, H\}$

4ta iteración

Estado actual	0	1	
A	x_{10}	x_7	$\to x_{13}$
K	x_9	x_9	$\to x_{14}$
B	x_{12}	x_7	x_{15}
I	x_{12}	x_7	
C	x_8	x_{11}	x_{16}
F	x_8	x_{11}	
D	x_9	x_{12}	$\to x_{17}$
E	x_7	x_8	$\to x_{18}$
G	x_9	x_8	x_{19}
H	x_9	x_8	

$\rho_4 = \{x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}\}$
$x_{13} = \{A\}$
$x_{14} = \{K\}$
$x_{15} = \{B, I\}$
$x_{16} = \{C, F\}$
$x_{17} = \{D\}$
$x_{18} = \{E\}$
$x_{19} = \{G, H\}$

5ta iteración

Estado actual	0	1	
A	x_{17}	x_{14}	$\to x_{20}$
K	x_{16}	x_{16}	$\to x_{21}$
B	x_{19}	x_{14}	x_{22}
I	x_{19}	x_{14}	
C	x_{15}	x_{18}	x_{23}
F	x_{15}	x_{18}	
D	x_{15}	x_{19}	$\to x_{24}$
E	x_{14}	x_{15}	$\to x_{25}$
G	x_{16}	x_{15}	x_{26}
H	x_{16}	x_{15}	

$\rho_5 = \{x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{25}, x_{26}\}$
$x_{20} = \{A\}$
$x_{21} = \{K\}$
$x_{22} = \{B, I\}$
$x_{23} = \{C, F\}$
$x_{24} = \{D\}$
$x_{25} = \{E\}$
$x_{26} = \{G, H\}$

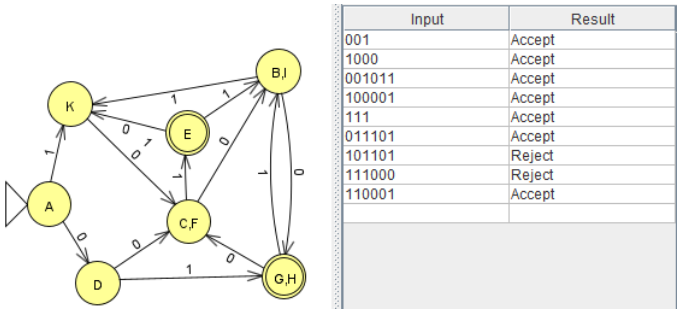


Figura 7: Diagrama de transiciones simplificado y estados de validación.

155. *

Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	D	E
C	K	G
D	H	E
E	F	D
$*F$	J	G
G	E	G
H	B	K
I	C	A
J	D	G
K	F	D
L	C	J

Los estados I y L son inaccesibles desde el estado inicial, por lo que se eliminan para la minimización.

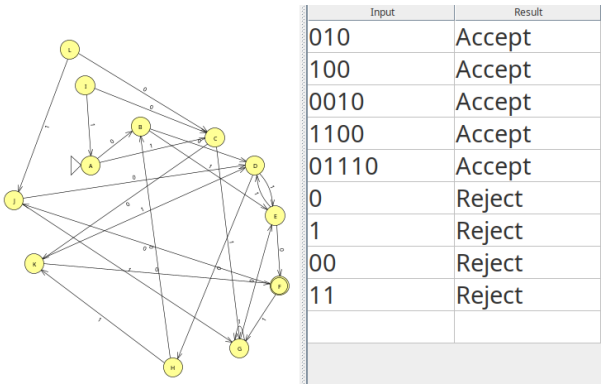


Figura 8: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No. 155.

$\rho_1 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, C, D, E, G, H, J, K\}$
$x_1 = \{F\}$

2da iteración

Estado actual	0	1	
A	x_0	x_0	x_2
B	x_0	x_0	
C	x_0	x_0	
D	x_0	x_0	
G	x_0	x_0	
H	x_0	x_0	
J	x_0	x_0	
E	x_1	x_0	x_3
K	x_1	x_0	
F	x_0	x_0	$\rightarrow x_4$

$\rho_2 = \{x_2, x_3, x_4\}$
$x_2 = \{A, B, C, D, G, H, J\}$
$x_3 = \{E, K\}$
$x_2 = \{F\}$

3ra iteración

Estado actual	0	1	
A	x_2	x_2	x_5
J	x_2	x_2	
B	x_2	x_3	x_6
D	x_2	x_3	
H	x_2	x_3	
C	x_3	x_2	x_7
G	x_3	x_2	
E	x_4	x_2	x_8
K	x_4	x_2	
F	x_2	x_2	$\rightarrow x_9$

$\rho_3 = \{x_5, x_6, x_7, x_8, x_9\}$
$x_5 = \{A, J\}$
$x_6 = \{B, D, H\}$
$x_7 = \{C, G\}$
$x_9 = \{F\}$
$x_8 = \{E, K\}$

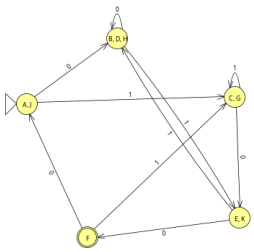
4ta iteración

Estado actual	0	1	
A	x_6	x_7	x_{10}
J	x_6	x_7	
B	x_6	x_8	x_{11}
D	x_6	x_8	
H	x_6	x_8	
C	x_8	x_7	x_{12}
G	x_8	x_7	
E	x_9	x_6	x_{13}
K	x_9	x_6	
F	x_5	x_7	$\rightarrow x_{14}$

$\rho_4 = \{x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}\}$
$x_{10} = \{A, J\}$
$x_{11} = \{B, D, H\}$
$x_{12} = \{C, G\}$
$x_{13} = \{E, K\}$
$x_{14} = \{F\}$

$\rho_4 = \rho_3 \rightarrow$ Fin de la reducción.

Resultado final

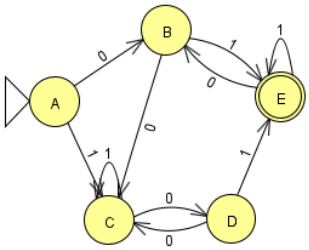


Input	Result
010	Accept
100	Accept
0010	Accept
1100	Accept
01110	Accept
0	Reject
1	Reject
00	Reject
11	Reject

Figura 9: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No. 155 simplificado.

En los problemas 156-157, debe hallar la tabla de transiciones del automata que se muestra y simplicarlo encontrando una particion, eliminando los estados que no son accesibles.

156. *



Input	Result
0111	Accept
1101	Accept
10001	Accept
1010001	Accept
1001110	Reject
1001001	Reject
1110010	Reject
1110001	Accept

Figura 10: Diagrama de transiciones y estados de validación 156.

Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	C	E
C	D	C
D	C	E
$*E$	B	E

Tanto del autómata, como de la tabla de transiciones notamos que no existen estados inaccesibles, por ende empezamos separando los estados de transición y aceptación.

Estado actual	0	1	
$\rightarrow A$	B	C	x_0
B	C	E	
C	D	C	
D	C	E	
$*E$	B	E	$\rightarrow x_1$

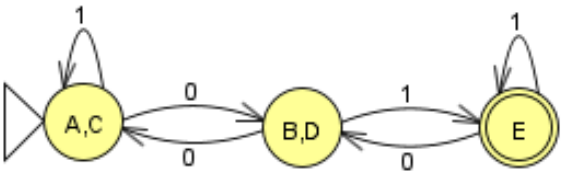
1ra iteración.
$\rho_0 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, C, D\}$
$x_1 = \{E\}$

Estado actual	0	1	
A	x_0	x_0	$\rightarrow x_2$
B	x_0	x_1	$\rightarrow x_3$
C	x_0	x_0	$\rightarrow x_2$
D	x_0	x_1	$\rightarrow x_3$
E	x_0	x_1	$\rightarrow x_4$

2da iteración.
$\rho_1 = \{x_2, x_3, x_4\}$
$x_2 = \{A, C\}$
$x_3 = \{B.D\}$
$x_4 = \{E\}$

Estado actual	0	1	
A	x_3	x_2	x_5
C	x_3	x_2	
B	x_2	x_4	x_6
D	x_2	x_4	
E	x_3	x_4	$\rightarrow x_7$

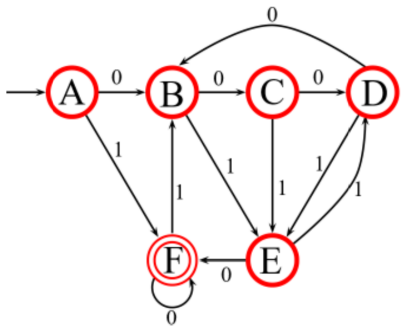
3ra iteración.
$\rho_2 = \{x_5, x_6, x_7\}$
$x_5 = \{A, C\}$
$x_6 = \{B.D\}$
$x_7 = \{E\}$



Input	Result
0111	Accept
1101	Accept
10001	Accept
1010001	Accept
1001110	Reject
1001001	Reject
1110010	Reject
1110001	Accept

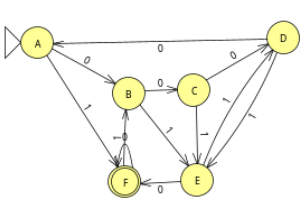
Figura 11: Diagrama simplificado y de transiciones con estados de validación.

157. *



Estado actual	0	1
$\rightarrow A$	B	F
B	C	E
C	D	E
D	B	E
E	F	D
$*F$	F	B

$\rho_1 = \{x_0, x_1\}$
$x_0 = \{A, B, C, D, E\}$
$x_1 = \{F\}$



Input	Result
1	Accept
10	Accept
010	Accept
100	Accept
0010	Accept
0	Reject
00	Reject
11	Reject
011	Reject

Figura 12: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 157.

2da iteración

Estado actual	0	1	
A	x_0	x_1	$\rightarrow x_2$
B	x_0	x_0	x_3
C	x_0	x_0	
D	x_0	x_0	
E	x_1	x_0	x_4
F	x_1	x_0	

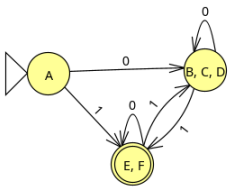
$\rho_2 = \{x_2, x_3, x_4\}$
$x_2 = \{A\}$
$x_3 = \{B, C, D\}$
$x_4 = \{E, F\}$

3ra iteración

Estado actual	0	1	
A	x_3	x_5	$\rightarrow x_5$
B	x_3	x_4	x_6
C	x_3	x_4	
D	x_3	x_4	
E	x_5	x_3	x_7
F	x_5	x_3	

$\rho_3 = \{x_5, x_6, x_7\}$
$x_5 = \{A\}$
$x_6 = \{B, C, D\}$
$x_7 = \{E, F\}$
$\rho_3 = \rho_2$

Resultado final:



Input	Result
1	Accept
10	Accept
010	Accept
100	Accept
0010	Accept
0	Reject
00	Reject
11	Reject
011	Reject

Figura 13: Diagrama de transiciones y validacion simplificado.

Autómatas Finitos No Deterministas

En los problemas 158-161, debe describir lo que hacen los autómatas finitos no deterministas definidos en cada tabla, donde el alfabeto es $\Sigma = \{0, 1\}$.

158. *

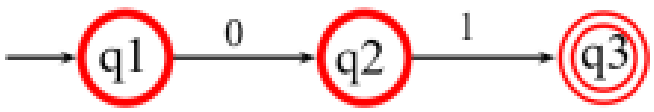


Figura 14: Autómata 158.

Estado actual	0	1
$\rightarrow q1$	$q2$	$\emptyset$
$q2$	$\emptyset$	$q3$
$*q3$	$\emptyset$	$\emptyset$

El autómata solo acepta las cadenas 01, específicamente esto es $L = \{01\}$, aquellas cadenas que contengan otros caracteres del alfabeto son rechazadas en automático.

159. *

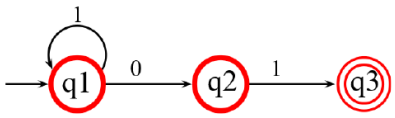


Tabla de transiciones

Estado actual	0	1
$\rightarrow q_1$	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
$*q_3$	$\emptyset$	$\emptyset$

Descripción formal:
El lenguaje aceptado por este AFND está definido por la expresión regular 1*01.

Descripción textual:
El autómata acepta todas las cadenas que inician con una cantidad indefinida de unos (incluyendo cero unos) y que finalizan estrictamente con la secuencia **01**. Al carecer de transiciones de salida en q_3, cualquier símbolo adicional posterior al 01 provocará el rechazo de la cadena.

160. *

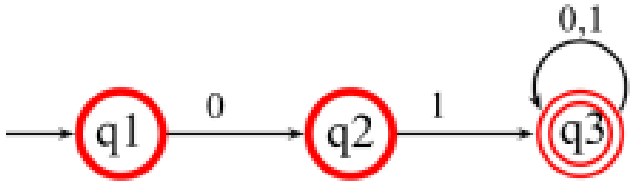


Figura 15: Autómata 160.

Estado actual	0	1
$\rightarrow q1$	$q2$	$\emptyset$
$q2$	$\emptyset$	$q3$
$*q3$	$q3$	$q3$

Este autómata solo acepta cadenas que comienzan unicamente con "01", esto es $L = \{01(0+1)^*$

161. *

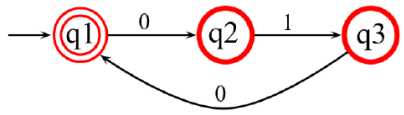


Tabla de transiciones

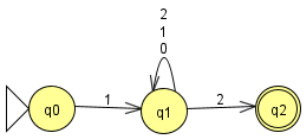
Estado actual	0	1
$\rightarrow *q_1$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_1\}$	$\emptyset$

Descripción formal:
El lenguaje aceptado por este AFND está definido por la expresión regular $(010)^*$.

Descripción textual:
El autómata acepta la cadena vacía (ϵ) y cualquier cadena que esté formada exclusivamente por repeticiones sucesivas de la secuencia **010**. Cualquier alteración en este patrón provocará el rechazo inmediato de la cadena.

Los ejercicios 162-188 consisten en encontrar un autómata finito no determinista que haga lo que se pide en cada uno de los problemas 94-123 de la tarea 2, cuando sea posible, busque que el diagrama del AFN sea más simple que el del AFD. Como en la tarea 2, los problemas con * son obligatorios y el resto son optativos.

162. Las palabras de Σ_1 que comienzan con 1 y terminan con 2.



Input	Result
101010112121212	Accept
12	Accept
01110010222	Reject
0010001122202	Reject
12012	Accept
1222000	Reject
110022	Accept
102202112	Accept
021	Reject

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$\emptyset$	$q1$	$\emptyset$
$q1$	$q1$	$q1$	$\{q1, q2\}$
$*q2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

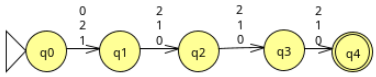
El autómata transita a un estado intermedio solo si el primer carácter es 1. Una vez ahí, se mantiene procesando cualquier símbolo hasta que encuentre un 2, el cual le permite alcanzar el estado de aceptación.

163. * Las palabras de Σ_1 que tienen longitud 4.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
$*q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

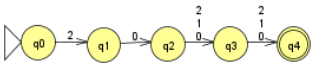
Razonamiento:
Opera como un contador lineal. Cada símbolo avanza un estado ($q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$) sin importar su valor. El estado de aceptación q_4 carece de salidas. Por diseño no determinista, cualquier quinto símbolo destruye el hilo de ejecución instantáneamente, rechazando el exceso de longitud sin gastar recursos en estados de error.



Input	Result
1111	Accept
2222	Accept
0000	Accept
1212	Accept
0101	Accept
1	Reject
12	Reject
012	Reject
00000	Reject

Figura 16: Diagrama de transiciones y validacion en JFLAP No. 163.

164. Las palabras de Σ_1 con prefijo 20 y longitud 4.



Input	Result
2001	Accept
2020	Accept
2022	Accept
2023	Reject
2002	Accept
2011	Accept
0202	Reject
02021	Reject
1002	Reject

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$\emptyset$	$\emptyset$	$q1$
$q1$	$q2$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q2$	$q3$	$q3$	$q3$
$q3$	$q4$	$q4$	$q4$
$*q4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

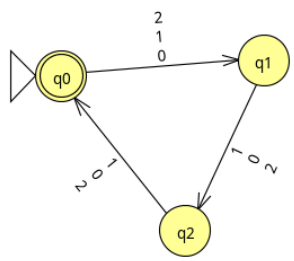
Se requiere una secuencia exacta de estados para los símbolos 2 y 0. Posteriormente, se consumen exactamente dos símbolos adicionales de cualquier tipo para garantizar que la longitud total de la cadena sea 4.

165. * Las palabras de Σ_1 cuya longitud es un múltiplo de 3.

Tabla de transiciones

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$

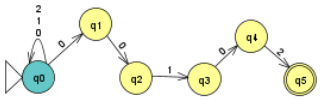
Razonamiento:
Funciona como un contador cíclico módulo 3 ($q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0$). El estado inicial q_0 acepta la cadena vacía y los ciclos exactos. Cualquier cadena con longitud no divisible entre 3 se agota en los estados de tránsito (q_1 o q_2), siendo rechazada automáticamente.



Input	Result
111	Accept
111111	Accept
111222000	Accept
012012	Accept
01201201...	Accept
01	Reject
1	Reject
2222	Reject
0120120	Reject

Figura 17: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No. 165

166. Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 00102.



Input	Result
00102	Accept
0010200102	Accept
12000102	Accept
11010102	Reject
20100102	Accept
10012120	Reject
12101201	Reject
000102	Accept
001102	Reject
001022	Reject

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$\{q0, q1\}$	$q0$	$q0$
$q1$	$q2$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q2$	$\emptyset$	$q3$	$\emptyset$
$q3$	$q4$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$q5$
$*q5$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

El estado inicial posee un bucle que permite cualquier secuencia. El no determinismo ocurre cuando, al recibir un 0, el autómata decide si mantenerse en el bucle o iniciar la validación de la secuencia de cierre 00102.

167. * Las palabras de Σ_1 cuya longitud es un múltiplo de 3.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$	$\emptyset$
$*q_6$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Razonamiento:
El estado inicial q_0 opera como un bucle infinito que procesa cualquier carácter. Al detectar un '0', el no determinismo (multiplicidad) entra en acción: un hilo se queda en q_0 esperando más texto, y otro hilo avanza a q_1 asumiendo que es el inicio de la secuencia final **001001**.

Esta ramificación lineal ($q_1 \rightarrow q_6$) exige los caracteres estrictos. Si la secuencia falla, ese hilo paralelo se destruye por omisión. Solo si los últimos seis caracteres coinciden, el hilo correspondiente sobrevivirá hasta el estado de aceptación q_6.

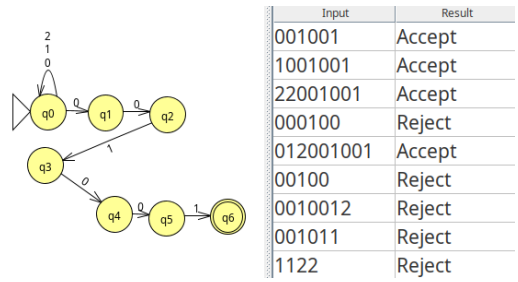
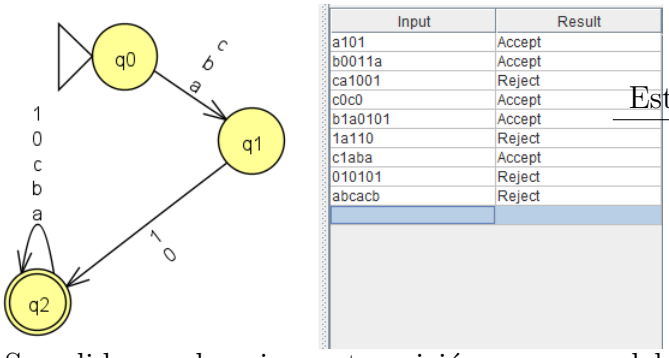


Figura 18: Diagrama de trancisiones y validación en JFLAP No. 167.

168. Las palabras de Σ_2 tales que el primer símbolo de la cadena es una letra y el segundo es un dígito.



Estado actual	a	b	c	0	1
$\rightarrow q0$	$q1$	$q1$	$q1$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q1$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$q2$	$q2$
$*q2$	$q2$	$q2$	$q2$	$q2$	$q2$

Se valida que la primera transición provenga del subconjunto de letras $\{a, b, c\}$ y la segunda del subconjunto de dígitos $\{0, 1\}$. Si se cumplen estas condiciones, el autómata acepta cualquier símbolo posterior.

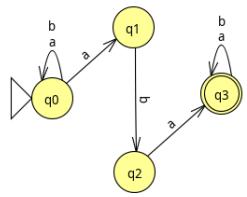
169. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena aba

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
$*q_3$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$

Razonamiento:
El autómata emplea no determinismo en q_0 para evaluar el inicio de la subcadena. Al leer una 'a', la máquina se bifurca: un hilo permanece en q_0 consumiendo el prefijo basura, mientras otro avanza a q_1 para validar estrictamente la secuencia **aba** ($q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$).

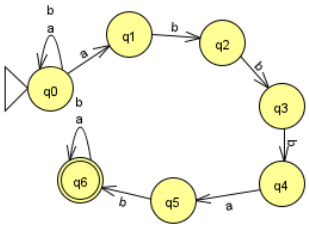
Una vez que el patrón se completa con éxito, el hilo alcanza el estado de aceptación q_3, el cual funciona como un sumidero de aceptación que absorbe cualquier combinación de 'a' y 'b' restante hasta el final de la cadena.



Input	Result
aba	Accept
bbaba	Accept
babab	Accept
ababa	Accept
ababb	Accept
babb	Reject
aaaa	Reject
bbaab	Reject
ab	Reject

Figura 19: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No.169

170. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena abbbab.



Input	Result
abbbab	Accept
ababbbabba	Accept
abbababbbab	Accept
aaabbbabb	Accept
abababababbab	Accept
ababab	Reject
abbbabc	Reject
abbbaaab	Reject
bbabbbabaa	Accept

Estado actual	a	b
$\rightarrow q0$	$\{q0, q1\}$	$q0$
$q1$	$\emptyset$	$q2$
$q2$	$\emptyset$	$q3$
$q3$	$\emptyset$	$q4$
$q4$	$q5$	$\emptyset$
$q5$	$\emptyset$	$q6$
$*q6$	$q6$	$q6$

Se utiliza un bucle en el estado inicial para procesar símbolos arbitrarios hasta que se identifique el inicio de la cadena *abbbab*. Una vez encontrada y validada la subcadena, se acepta cualquier sufijo posterior.

171. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena abbbab.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$
q_5	$\{q_6\}$	$\emptyset$
$*q_6$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$

Razonamiento:
El autómata utiliza no determinismo en q_0 para buscar el inicio del patrón en cualquier punto de la cadena. Al detectar la primera 'a', abre un hilo paralelo en q_1 para validar la secuencia exacta **aabbba** ($q_1 \rightarrow \cdots \rightarrow q_6$).

Si el patrón falla en cualquier estado intermedio, ese hilo se destruye por omisión de transición ($\emptyset$). Si la secuencia se completa, el hilo sobrevive y alcanza el estado de aceptación q_6, el cual funciona como un sumidero que absorbe todo el texto restante validando la cadena

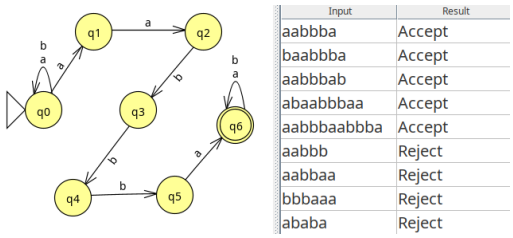
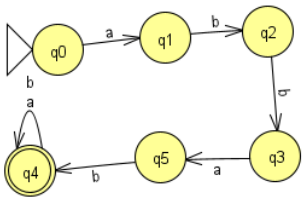


Figura 20: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No. 171.

172. Las palabras de Σ_3 que inician con la cadena abbab.



Input	Result
abbab	Accept
abbabba	Accept
abbabab	Accept
baabbab	Reject
aabbab	Reject
ababab	Reject
abbabbbaa	Accept
abbabababa	Accept
aabbabbab	Reject

Estado actual	a	b
$\rightarrow q0$	$q1$	$\emptyset$
$q1$	$\emptyset$	$q2$
$q2$	$\emptyset$	$q3$
$q3$	$q5$	$\emptyset$
$q5$	$\emptyset$	$q4$
$*q4$	$\emptyset$	$q6$

Ya que las palabras aceptadas por el AFN deben iniciar necesariamente con cadena abbab, por ende cualquier otro carácter posterior seria igualmente aceptado.

173. Las palabras de Σ_3 que terminan con la cadena abaa.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
$*q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$

Razonamiento:
Diseño optimizado para búsqueda de sufijos. El estado q_0 absorbe cualquier prefijo. Al leer una 'a', el no determinismo abre un hilo paralelo hacia q_1, asumiendo que es el inicio de la secuencia final **abaa**. Si la secuencia se interrumpe, ese hilo muere por omisión de transición.

El estado de aceptación q_4 carece intencionalmente de salidas; cualquier carácter que ingrese después de completar la secuencia destruirá el hilo, garantizando que la cadena termine estrictamente con el patrón solicitado.

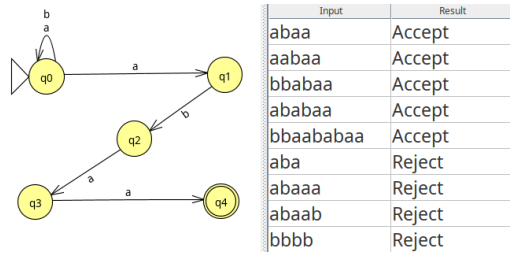
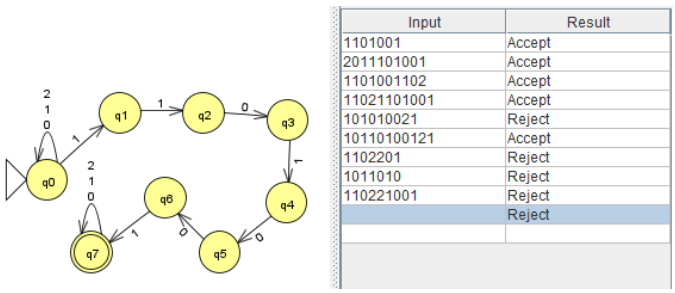


Figura 21: Diagrama de transiciones y validación en JFLAP No. 173.

174. Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.



Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$q0$	$\{q0, q1\}$	$q0$
$q1$	$\emptyset$	$q2$	$\emptyset$
$q2$	$q3$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q3$	$\emptyset$	$q4$	$\emptyset$
$q4$	$q5$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q5$	$q6$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q6$	$\emptyset$	$q7$	$\emptyset$
$*q7$	$q7$	$q7$	$q7$

El estado inicial y final posee un bucle que permite cualquier secuencia. El no determinismo ocurre cuando, al recibir un 1, el autómata decide si mantenerse en el bucle o iniciar la validación de la subcadena de cierre 1101001.

175. Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez la subcadena 0101 y al menos una vez la subcadena 021.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1, q_7\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4, q_5\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_6\}$
q_6	$\emptyset$	$\{q_{13}\}$	$\emptyset$
q_7	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_8\}$
q_8	$\emptyset$	$\{q_9\}$	$\emptyset$
q_9	$\{q_9, q_{10}\}$	$\{q_9\}$	$\{q_9\}$
q_{10}	$\emptyset$	$\{q_{11}\}$	$\emptyset$
q_{11}	$\{q_{12}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{12}	$\emptyset$	$\{q_{13}\}$	$\emptyset$
$*q_{13}$	$\{q_{13}\}$	$\{q_{13}\}$	$\{q_{13}\}$

Razonamiento:
El autómata emplea no determinismo en q_0 para procesar tres escenarios simultáneos cada vez que lee un '0': mantenerse consumiendo ruido (q_0), intentar validar primero la secuencia **0101** ($q_1 \rightarrow q_4$), o intentar validar primero la secuencia **021** ($q_7 \rightarrow q_9$). Los estados intermedios q_4 y q_9 actúan como pivotes de espera; una vez hallado el primer patrón, retienen el hilo de ejecución iterando sobre cualquier carácter hasta detectar el inicio del segundo. El estado de aceptación q_{13} solo es alcanzable si un mismo hilo logra completar ambas búsquedas en el orden que sea, absorbiendo el resto de la cadena.

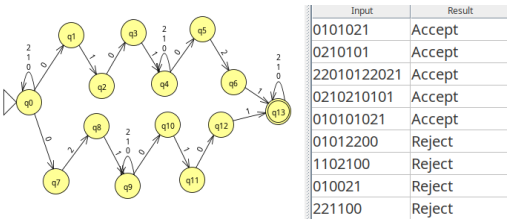
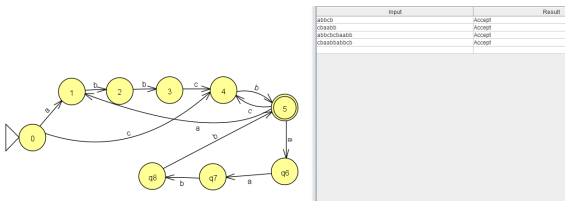


Figura 22: Diagrama de transiciones y validación No. 173.

176. Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez la subcadena abbcb y al menos una vez la subcadena cbaabb, asumiendo que no se pueden traslapar; así, cadenas similares a abbcbaabb no están en el lenguaje.



Se presenta este AFN como solución parcial, pues se debe de ramificar el proceso, *i.e.*, una rama busca primero abbcb y luego cbaabb, mientras que la otra busca el orden inverso, cabe aclarar que la herramienta JFLAP no permite ramificar correctamente, pues se marca error en cierto momento si se llegan a repetir salidas mas de 2 veces.

177. Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez la subcadena abbcb y al menos una vez la subcadena cbaabb, asumiendo que sí se pueden traslapar.

Tabla de transiciones (AFND con traslape)

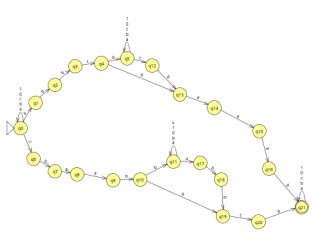
Estado	a	b	c	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_6\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5, q_{13}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$	$\{q_5, q_{12}\}$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
q_6	$\emptyset$	$\{q_7\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_7	$\{q_8\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_8	$\{q_9\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_9	$\emptyset$	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{10}	$\emptyset$	$\{q_{11}, q_{19}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{11}	$\{q_{11}, q_{17}\}$	$\{q_{11}\}$	$\{q_{11}\}$	$\{q_{11}\}$	$\{q_{11}\}$
q_{12}	$\emptyset$	$\{q_{13}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{13}	$\{q_{14}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{14}	$\{q_{15}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{15}	$\emptyset$	$\{q_{16}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{16}	$\emptyset$	$\{q_{21}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{17}	$\emptyset$	$\{q_{18}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{18}	$\emptyset$	$\{q_{19}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{19}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_{20}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{20}	$\emptyset$	$\{q_{21}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q_{21}$	$\{q_{21}\}$	$\{q_{21}\}$	$\{q_{21}\}$	$\{q_{21}\}$	$\{q_{21}\}$

Razonamiento:

El autómata emplea bifurcación paralela desde q_0 para buscar **abbcb** (q_1) o **cbaabb** (q_6). La optimización radica en la gestión explícita del traslape sin usar transiciones ϵ.

Al completar **abbcb** (estado $q_4 \rightarrow$ leyendo b), el hilo se bifurca en dos: a q_5 (para esperar pasivamente la segunda cadena) y a q_{13}. El envío a q_{13} asume que el sufijo recién leído **cb** es simultáneamente el prefijo de la segunda cadena, requiriendo solo **aabb** para alcanzar la aceptación.

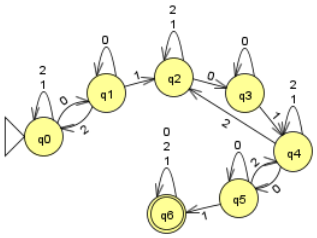
La misma lógica inversa aplica al completar **cbaabb** ($q_{10} \rightarrow$ leyendo b): se bifurca a q_{11} (espera pasiva) y a q_{19}, asumiendo que el sufijo **abb** es el inicio de la primera cadena, requiriendo solo **cb** para finalizar. q_{21} actúa como sumidero de éxito absoluto.



Input	Result
cbaabbcb	Accept
abbcb01cbaabb	Accept
cbaabb10abbcb	Accept
01abbcbaabb01	Accept
abbcbaabb	Accept
abbcb000	Reject
11cbaabb	Reject
abbcbaab	Reject
a0b1c0	Reject

Figura 23: Diagrama de transiciones y validación No. 177.

178. Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01.



Input	Result
010101	Accept
10102010101	Reject
01201201	Accept
12012020101	Reject
20100101100	Accept
01200120120	Accept
012102102120	Reject
2212021	Reject
20011011010	Accept

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$q1$	$q0$	$q0$
$q1$	$q1$	$q2$	$q0$
$q2$	$q3$	$q2$	$q2$
$q3$	$q3$	$q4$	$q2$
$q4$	$q5$	$q4$	$q4$
$q5$	$q5$	$*q6$	$q4$
$*q6$	$q7$	$q6$	$q6$
$q7$	$q7$	$\emptyset$	$q6$

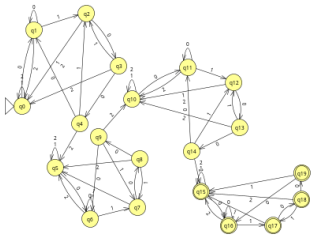
Se requiere un conteo estricto. Los estados pares indican cuántas veces se ha completado la subcadena, mientras que los impares son estados de espera tras recibir un 0.

179. Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

Tabla de transiciones (AFND Contador Estricto)

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_0\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_2\}$	$\{q_0\}$
q_4	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_5\}$
q_5	$\{q_6\}$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
q_6	$\{q_6\}$	$\{q_7\}$	$\{q_5\}$
q_7	$\{q_8\}$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
q_8	$\{q_9\}$	$\{q_7\}$	$\{q_5\}$
q_9	$\{q_6\}$	$\{q_5\}$	$\{q_{10}\}$
q_{10}	$\{q_{11}\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$
q_{11}	$\{q_{11}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{10}\}$
q_{12}	$\{q_{13}\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$
q_{13}	$\{q_{14}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{10}\}$
q_{14}	$\{q_{11}\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{15}\}$
$*q_{15}$	$\{q_{16}\}$	$\{q_{15}\}$	$\{q_{15}\}$
$*q_{16}$	$\{q_{16}\}$	$\{q_{17}\}$	$\{q_{15}\}$
$*q_{17}$	$\{q_{18}\}$	$\{q_{15}\}$	$\{q_{15}\}$
$*q_{18}$	$\{q_{19}\}$	$\{q_{17}\}$	$\{q_{15}\}$
$*q_{19}$	$\{q_{16}\}$	$\{q_{15}\}$	$\emptyset$

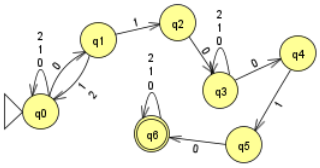
Razonamiento:
El autómata consta de cuatro bloques secuenciales que rastrean la subcadena **01002**. Cada bloque incorpora rutas de retroceso precisas (ej. $q_3 \xrightarrow{1} q_2$) para evitar perder progreso si el patrón falla parcialmente. Al completarse la secuencia (transición con '2'), el hilo avanza al siguiente bloque. Al completarse por tercera vez, ingresa al Bloque 3, donde todos los estados son de aceptación, ya que el requisito de "tres veces.^{es}tá cumplido independientemente del ruido posterior. El control estricto recae en el estado q_{19}: si se está a punto de completar una cuarta aparición y se lee un '2', la transición es nula ($\emptyset$), destruyendo el hilo y rechazando la cadena por exceso de ocurrencias.



Input	Result
010020100201002	Accept
120100210100200010021 2	Accept
01010020100201002	Accept
0100201002010020100	Accept
010022220100222201002	Accept
0100201002	Reject
01002010020100201002	Reject
91992919929199	Reject
11002211	Reject

Figura 24: Diagrama de transiciones y validación No. 179.

180. Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que no se pueden traslapar; es decir, que 01010 no está en el lenguaje, mientras que 010010 sí pertenece.



Input	Result
010010	Accept
01010	Reject
201201022010	Accept
201012010	Accept
1010110010	Accept
01001022	Accept
010201200110	Reject
02121011202	Reject
0210102010	Accept

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$\{q0, q1\}$	$q0$	$q0$
$q1$	$\emptyset$	$q2$	$\emptyset$
$q2$	$q3$	$\emptyset$	$\emptyset$
$q3$	$\{q3, q4\}$	$q3$	$q3$
$q4$	$\emptyset$	$q5$	$\emptyset$
$q5$	$*q6$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q6$	$q6$	$q6$	$q6$

Similar al ejercicio 110, pero una vez que se completa el primer 010, el sistema debe ignorar ese último 0 para evitar el traslape y empezar a buscar el segundo bloque desde cero lo cual nos obliga a usar una transición extra.

181. Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que sí se pueden traslapar.

Tabla de transiciones (AFND con traslape)

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3, q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_6\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4, q_5\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$	$\emptyset$
q_6	$\{q_7\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q_7$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$

Razonamiento:
Al completar la primera subcadena en q_2, la lectura del último '0' bifurca la ejecución. El hilo en q_3 evalúa el traslape inmediato, requiriendo solo **10** para aceptar (ej. **01010**).

Simultáneamente, el hilo en q_4 absorbe texto basura hasta validar una segunda aparición independiente. Ambas rutas convergen hacia el sumidero de aceptación absoluta q_7.

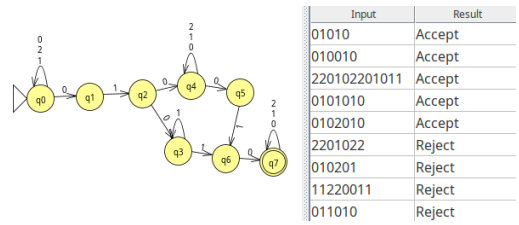
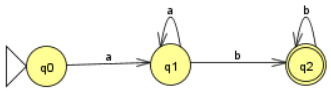


Figura 25: Diagrama de transiciones y validación No. 181.

182. $L = \{w \in \Sigma_3^* : w = a^n b^m, n, m \in \mathbb{N}\}$.



Input	Result
ab	Accept
aaaabbb	Accept
baabb	Reject
aabba	Reject
bbbaaa	Reject
abababab	Reject
aaaa	Reject
aaaaaab	Accept
abbbbbb	Accept

Estado actual	a	b
$\rightarrow q0$	$q1$	$\emptyset$
$q1$	$q1$	$q2$
$*q2$	$\emptyset$	$q2$

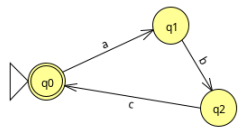
Siendo $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, la cadena debe tener al menos una a y al menos una b, $i.e:\ a^+b^+$, ademas que el orden importa, por lo que si inicia con b o finaliza con a, la palabra no es aceptada.

183. $L = \{w \in \Sigma_2 : w = (abc)^n, n \in \mathbb{N}\}$.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado	a	b	c	0	1
$\rightarrow *q_0$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

Razonamiento:
Opera como un ciclo estricto ($q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{c} q_0$) diseñado para validar la secuencia exacta **abc**. El estado inicial q_0 es de aceptación para admitir la cadena vacía ($n = 0$) y las repeticiones completas del ciclo. Cualquier desviación del patrón (orden incorrecto o la intrusión de los símbolos '0' y '1') carece de salida definida ($\emptyset$), destruyendo el hilo inmediatamente y rechazando la cadena.



Input	Result
	Accept
abc	Accept
abcabc	Accept
abcabcabc	Accept
abcabcabcabc	Accept
ab	Reject
bca	Reject
abca	Reject
abc0abc	Reject

Figura 26: Diagrama de transiciones y validación No. 183.

184. $L = \{w \in \Sigma_2 : w = a^n b^m c^{n+1}, n, m \in \mathbb{N}\}$.

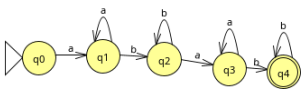
Este lenguaje no es regular. Debido a que el número de letras c depende directamente del número de letras a (n y $n+1$), es decir, se requiere memoria infinita para su reconocimiento. Por lo tanto, no es posible realizar un AFN, ya que este lenguaje pertenece a la categoría de los Lenguajes Libres de Contexto (requiere un Autómata de Pila).

185. $L = \{w \in \Sigma_3 : w = a^n b^m a^p b^q, m, n, p, q \in \mathbb{N}\}$.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_3\}$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
$*q_4$	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$

Razonamiento:
El diseño impone una progresión secuencial estricta para validar los cuatro bloques de la expresión ($a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b$). Cada cambio de símbolo avanza la máquina a la siguiente fase ($q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_4$). Al definir q_4 como el único estado de aceptación, se garantiza matemáticamente que los cuatro bloques existan (mínimo una iteración por bloque). La intrusión de un símbolo 'c', o intentar leer una 'a' después de haber entrado al último bloque de 'b's, redirige a $\emptyset$, destruyendo el hilo y rechazando la cadena instantáneamente.



Input	Result
abab	Accept
aabbaabb	Accept
abbaab	Accept
aaaaababbbbbb	Accept
ababb	Accept
aba	Reject
ababa	Reject
aabcbb	Reject
baab	Reject

Figura 27: Diagrama de transiciones y validación No. 185.

186. $L = \{w \in \Sigma_3 : w = axabya, x, y \in \Sigma_3^*\}$.

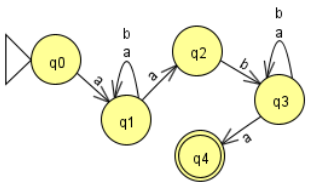


Table Text Size

Input	Result
aaba	Accept
baaba	Reject
aabab	Reject
aabaa	Accept
abbabaaba	Accept
aaaabaaaa	Accept
ababababa	Accept
abababab	Reject
ababbba	Accept

Estado actual	a	b
$\rightarrow q0$	$q1$	$\emptyset$
$q1$	$\{q1, q2\}$	$q1$
$q2$	$\emptyset$	$q3$
$q3$	$\{q3, q4\}$	$q3$
$*q4$	$\emptyset$	$\emptyset$

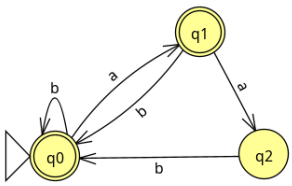
La cadena debe seguir el patrón fijo: comienza con a, sigue cualquier cosa (x), luego a, luego b, sigue cualquier cosa (y) y termina con a, ya que tenemos la condición de $x, y \in \Sigma_3^*$, esto nos indica que x y y, pueden ser λ o hasta una palabra distinta.

187. Las palabras de Σ_3 tales que después de cada subcadena aa aparece una b.

Tabla de transiciones (AFND)

Estado actual	a	b
$\rightarrow *q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$
$*q_1$	$\{q_2\}$	$\{q_0\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_0\}$

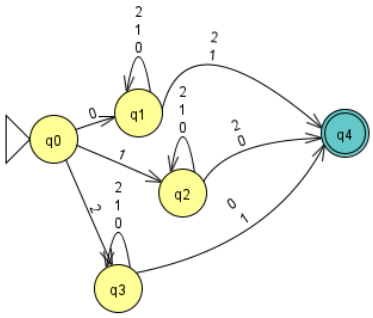
Razonamiento:
La máquina evalúa secuencias restrictivas de forma lineal. El estado q_0 procesa texto seguro. Al leer una 'a', avanza a q_1. Si lee una segunda 'a', entra al estado crítico q_2, el cual no es de aceptación. En este punto, la regla exige una 'b' para validar la subcadena; si se lee, el hilo regresa a la seguridad de q_0. Si por el contrario se intenta leer una tercera 'a' (formando la secuencia prohibida **aaa**), la transición nula ($\emptyset$) destruye el hilo de ejecución. Adicionalmente, cualquier cadena que termine exactamente en **aa** quedará atrapada en q_2, siendo rechazada por carecer de la 'b' final exigida.



Input	Result
b	Accept
ab	Accept
aab	Accept
aabaaba	Accept
bbaababb	Accept
aa	Reject
aaa	Reject
aabaa	Reject
baaaba	Reject

Figura 28: Diagrama de transiciones y validación No. 187.

188. Las palabras de Σ_1 tales que el primer carácter y el último son distintos.



Input	Result
012	Accept
120	Accept
201	Accept
02121210	Reject
1012102	Accept
20202	Reject
2101210	Accept
1102100	Accept
011020120	Reject

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow q0$	$q1$	$q2$	$q3$
$q1$	$q1$	$\{q1, q4\}$	$\{q1, q4\}$
$q2$	$\{q2, q4\}$	$q2$	$\{q2, q4\}$
$q3$	$\{q3, q4\}$	$\{q3, q4\}$	$q3$
$*q4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Se deben crean tres rutas paralelas dependiendo del primer símbolo recibido, gracias a los AFN esto es capaz de traslapar transiciones entre si.

189. Encuentre un autómata finito no determinista con lenguaje $\Sigma = \{0, 1\}$ que identifique las palabras que contienen la cadena 00101 o la cadena 00110. Realice el diagrama de transiciones de la palabra 1001011.

Tabla de transiciones (AFND con prefijo común)

Estado	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_5\}$
q_4	$\emptyset$	$\{q_6\}$
q_5	$\{q_6\}$	$\emptyset$
$*q_6$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$

Diagrama de transiciones (Traza de conjuntos) para $w = 1001011$:
La ejecución de un AFND se demuestra evaluando los estados activos simultáneos paso a paso:

- **Inicio:** $\{q_0\}$
- Leer **1**: $\{q_0\}$
- Leer **0**: $\{q_0, q_1\}$
- Leer **0**: $\{q_0, q_1, q_2\}$
- Leer **1**: $\{q_0, q_3\}$
- Leer **0**: $\{q_0, q_1, q_4\}$
- Leer **1**: $\{q_0, q_6\}$ *(El patrón 00101 se ha completado)*
- Leer **1**: $\{q_0, q_6\} \rightarrow$ **Aceptada** (Contiene un estado final).

Razonamiento:
El autómata busca pasivamente en q_0. Al detectar un '0', abre un hilo que valida el prefijo compartido **001** ($q_1 \to q_2 \to q_3$). En q_3, el hilo se ramifica dependiendo del símbolo entrante: si es '0', avanza a q_4 para intentar cerrar el primer patrón (**00101**); si es '1', avanza a q_5 para el segundo (**00110**). Ambas rutas desembocan en el sumidero de aceptación absoluta q_6. Cualquier alteración en la secuencia destruye el hilo prematuramente mediante omisiones ($\emptyset$).

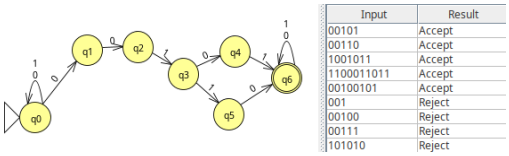
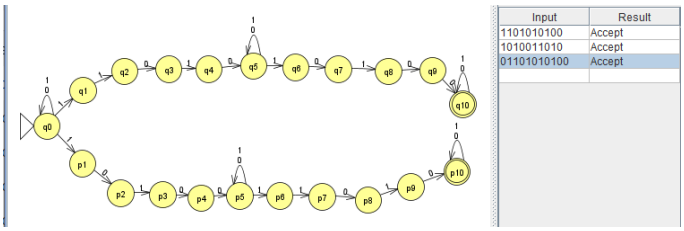


Figura 29: Diagrama de transiciones y validación No. 189.

190. Encuentre un autómata finito no determinista con lenguaje $\Sigma = 0, 1$ que identifique las palabras que contienen la cadena 11010 y la cadena 10100. Realice el diagrama de transiciones de la palabra 01101010100.



Estado actual	0	1
$\to q0$	$\{q0\}$	$\{q0, q1, p1\}$
$q1$	$\emptyset$	$q2$
$q2$	$q3$	$\emptyset$
$q3$	$\emptyset$	$q4$
$q4$	$q5$	$\emptyset$
$q5$	$\{q5\}$	$\{q5, q6\}$
$q6$	$q7$	$\emptyset$
$q7$	$\emptyset$	$q8$
$q8$	$q9$	$\emptyset$
$q9$	$q10$	$\emptyset$
$*q10$	$q10$	$q10$
$p1$	$p2$	$\emptyset$
$p2$	$\emptyset$	$p3$
$p3$	$p4$	$\emptyset$
$p4$	$p5$	$\emptyset$
$p5$	$\{p5\}$	$\{p5, p6\}$
$p6$	$\emptyset$	$p7$
$p7$	$p8$	$\emptyset$
$p8$	$\emptyset$	$p9$
$p9$	$p10$	$\emptyset$
$*p10$	$p10$	$p10$

Para el ejercicio se requiere que el autómata rastree dos subcadenas diferentes que pueden aparecer en cualquier orden o incluso traslaparse. Para resolverlo como un AFN, usamos el no determinismo para .ªdivinarçuándo empieza cada cadena. La estrategia consiste en crear dos rutas: una que busque 11010 y luego 10100, y otra que busque 10100 y luego 11010.
A continuación se define el diagrama de transiciones que sigue el autómata para la palabra: 01101010100

- **Inicio**: El autómata comienza en el estado inicial q_0.
- **Leer 0**: $\delta(q_0, 0) \to q_0$ (Permanece en el estado inicial).
- **Leer 1**: $\delta(q_0, 1) \to q_1$ (Se activa la rama para buscar la subcadena `11010`).
- **Leer 1**: $\delta(q_1, 1) \to q_2$ (Segunda '1' detectada).
- **Leer 0**: $\delta(q_2, 0) \to q_3$ ('0' detectado).
- **Leer 1**: $\delta(q_3, 1) \to q_4$ ('1' detectado).
- **Leer 0**: $\delta(q_4, 0) \to q_5$ (**Subcadena 11010 completada**).
- **Leer 1**: $\delta(q_5, 1) \to q_6$ (Se activa la rama para buscar la subcadena `10100`).
- **Leer 0**: $\delta(q_6, 0) \to q_7$ ('0' detectado).
- **Leer 1**: $\delta(q_7, 1) \to q_8$ ('1' detectado).
- **Leer 0**: $\delta(q_8, 0) \to q_9$ ('0' detectado).
- **Leer 0**: $\delta(q_9, 0) \to q_{10}$ (**Subcadena 10100 completada**).
- **Estado Final**: La cadena termina en el estado de aceptación q_{10}. **Cadena Aceptada**.

191. En los problemas 191-194, considere el autómata finito no determinista $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ definido en cada tabla. Encuentre un autómata finito determinista equivalente y realice las siguientes operaciones:

a) Calcule $\hat{\delta}(Z, \omega)$, donde δ es la función de transiciones del autómata.

b) Si δ_D es la función de transición del autómata finito determinista asociado a A, calcule $\hat{\delta}_D(Z, \omega)$.

Este ejercicio es irresoluble

193. Considere el siguiente autómata no determinista:

	0	1
$\to A$	$\emptyset$	$\{B, C\}$
B	$\{A, D\}$	$\{B, C, D\}$
C	$\{C\}$	$\{A, C\}$
$*D$	$\{C\}$	$\{D\}$

Realice las operaciones solicitadas:

a) $Z = \{A\}, \omega = 01101$

b) $Z = \{A, B\}, \omega = 1101$

c) $Z = \{C\}, \omega = 1101$

Solución al Problema 193:

1. Autómata Finito Determinista (AFD) Equivalente

Aplicando el método de construcción de subconjuntos. Se incluyen los estados alcanzables y los subconjuntos requeridos para la evaluación de las cadenas solicitadas.

Estado δ_D	0	1
$\rightarrow \{A\}$	$\emptyset$	$\{B, C\}$
$\{C\}$	$\{C\}$	$\{A, C\}$
$\{A, B\}$	$\{A, D\}$	$\{B, C, D\}$
$\{A, C\}$	$\{C\}$	$\{A, B, C\}$
$\{B, C\}$	$\{A, C, D\}$	$\{A, B, C, D\}$
$*\{A, D\}$	$\{C\}$	$\{B, C, D\}$
$\{A, B, C\}$	$\{A, C, D\}$	$\{A, B, C, D\}$
$*\{B, C, D\}$	$\{A, C, D\}$	$\{A, B, C, D\}$
$*\{A, C, D\}$	$\{C\}$	$\{A, B, C, D\}$
$*\{A, B, C, D\}$	$\{A, C, D\}$	$\{A, B, C, D\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

2. Operaciones solicitadas

a) $Z = \{A\}, \omega = 01101$
En el AFND ($\hat{\delta}$):
$\hat{\delta}(\{A\}, 0) = \emptyset$
Al llegar al conjunto vacío, cualquier símbolo posterior resulta en $\emptyset$.
$\hat{\delta}(\{A\}, 01101) = \emptyset$
En el AFD ($\hat{\delta}_D$):
$\hat{\delta}_D(\{A\}, 0) = \emptyset \xrightarrow{1101} \emptyset$
Resultado: $\emptyset$

b) $Z = \{A, B\}, \omega = 1101$
En el AFND ($\hat{\delta}$):
$\hat{\delta}(\{A, B\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(B, 1) = \{B, C\} \cup \{B, C, D\} = \{B, C, D\}$
$\hat{\delta}(\{B, C, D\}, 1) = \delta(B, 1) \cup \delta(C, 1) \cup \delta(D, 1) = \{B, C, D\} \cup \{A, C\} \cup \{D\} = \{A, B, C, D\}$
$\hat{\delta}(\{A, B, C, D\}, 0) = \delta(A, 0) \cup \delta(B, 0) \cup \delta(C, 0) \cup \delta(D, 0) = \emptyset \cup \{A, D\} \cup \{C\} \cup \{C\} = \{A, C, D\}$
$\hat{\delta}(\{A, C, D\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(C, 1) \cup \delta(D, 1) = \{B, C\} \cup \{A, C\} \cup \{D\} = \{A, B, C, D\}$
En el AFD ($\hat{\delta}_D$):
$\hat{\delta}_D(\{A, B\}, 1) = \{B, C, D\}$
$\hat{\delta}_D(\{B, C, D\}, 1) = \{A, B, C, D\}$
$\hat{\delta}_D(\{A, B, C, D\}, 0) = \{A, C, D\}$
$\hat{\delta}_D(\{A, C, D\}, 1) = \{A, B, C, D\}$
Resultado: $\{A, B, C, D\}$

c) $Z = \{C\}, \omega = 1101$
En el AFND ($\hat{\delta}$):
$\hat{\delta}(\{C\}, 1) = \delta(C, 1) = \{A, C\}$
$\hat{\delta}(\{A, C\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(C, 1) = \{B, C\} \cup \{A, C\} = \{A, B, C\}$
$\hat{\delta}(\{A, B, C\}, 0) = \delta(A, 0) \cup \delta(B, 0) \cup \delta(C, 0) = \emptyset \cup \{A, D\} \cup \{C\} = \{A, C, D\}$
$\hat{\delta}(\{A, C, D\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(C, 1) \cup \delta(D, 1) = \{B, C\} \cup \{A, C\} \cup \{D\} = \{A, B, C, D\}$
En el AFD ($\hat{\delta}_D$):
$\hat{\delta}_D(\{C\}, 1) = \{A, C\}$
$\hat{\delta}_D(\{A, C\}, 1) = \{A, B, C\}$
$\hat{\delta}_D(\{A, B, C\}, 0) = \{A, C, D\}$
$\hat{\delta}_D(\{A, C, D\}, 1) = \{A, B, C, D\}$
Resultado: $\{A, B, C, D\}$

195. *

	0	1
$\rightarrow A$	$\{A, B\}$	$\{A\}$
B	$\{A\}$	$\{C\}$
$*C$	$\{A\}$	$\{D\}$
D	$\{D\}$	$\{E\}$
$*E$	$\{E\}$	$\{C, D\}$

Realice las operaciones solicitadas:

a) $Z = \{A\}, \omega = 10010$

b) $Z = \{A, D\}, \omega = 0110$

c) $Z = \{B, E\}, \omega = 0100$

d) $Z = \{B, C, D\}, \omega = 10100$

Solución al Problema 195 (Cálculo de $\hat{\delta}(Z, \omega)$):

a) $Z = \{A\}, \omega = 10010$

$$\hat{\delta}(\{A\}, 1) = \{A\}$$
$$\hat{\delta}(\{A\}, 0) = \{A, B\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} = \{A, B\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 1) = \{A\} \cup \{C\} = \{A, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} = \{A, B\}$$

Resultado: $\{A, B\}$

b) $Z = \{A, D\}, \omega = 0110$

$$\hat{\delta}(\{A, D\}, 0) = \{A, B\} \cup \{D\} = \{A, B, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, D\}, 1) = \{A\} \cup \{C\} \cup \{E\} = \{A, C, E\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C, E\}, 1) = \{A\} \cup \{D\} \cup \{C, D\} = \{A, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C, D\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} \cup \{D\} = \{A, B, D\}$$

Resultado: $\{A, B, D\}$

c) $Z = \{B, E\}, \omega = 0100$

$$\hat{\delta}(\{B, E\}, 0) = \{A\} \cup \{E\} = \{A, E\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, E\}, 1) = \{A\} \cup \{C, D\} = \{A, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C, D\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} \cup \{D\} = \{A, B, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, D\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} \cup \{D\} = \{A, B, D\}$$

Resultado: $\{A, B, D\}$

d) $Z = \{B, C, D\}, \omega = 10100$

$$\hat{\delta}(\{B, C, D\}, 1) = \{C\} \cup \{D\} \cup \{E\} = \{C, D, E\}$$
$$\hat{\delta}(\{C, D, E\}, 0) = \{A\} \cup \{D\} \cup \{E\} = \{A, D, E\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, D, E\}, 1) = \{A\} \cup \{E\} \cup \{C, D\} = \{A, C, D, E\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C, D, E\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} \cup \{D\} \cup \{E\} = \{A, B, D, E\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, D, E\}, 0) = \{A, B\} \cup \{A\} \cup \{D\} \cup \{E\} = \{A, B, D, E\}$$

Resultado: $\{A, B, D, E\}$

Autómatas finitos no deterministas con transiciones λ

Dibuje el diagrama de transiciones de cada uno de los autómatas que se proporcionan en los reactivos 196-200. Encuentre un autómata finito determinista equivalente a cada uno de los que se presentan en los ejercicios, proporcionando su tabla de transiciones y su diagrama de transiciones. Adicionalmente, halle la información que se pide en cada inciso, tomando en cuenta que δ es la función de transiciones del autómata original.

Expresiones regulares.

Indique si las afirmaciones 201-238 son verdaderas (V) o falsas (F).

201. (V) $a \in L(a+b)$
202. (F) $a \in L(ab)$
203. (V) $a \in L(a^* + b^*)$
204. (V) $a \in L(ab^*)$
205. (F) $aa \in L(a^*b)$
206. (F) $ab \in L(a+b)$
207. (V) $ab \in L(ab)$
208. (V) $ab \in L(a^*b)$
209. (F) $ab \in L(b^*b)$
210. (V) $ab \in L((a+b)^*)$
211. (V) $ab \in L(abc^*)$
212. (F) $ab \in L(ab^*c)$
213. (V) $ab \in L(ab^*c^*)$
214. (V) $ab \in L((a+b+c)^*)$
215. (F) $ab \in L((abc)^*)$
216. (F) $ab \in L((ab)^*c)$
217. (F) $ab \in L(a(bc)^*)$
218. (V) $ab \in L(a(b+c)^*)$
219. (F) $ab \in L((a+b)^*c)$
220. (V) $ab \in L((a+b)^*c^*)$
221. (F) $aa \in L(a+b)$
222. (V) $aa \in L(a^* + b^*)$
223. (V) $aa \in L(a^*b^*)$
224. (V) $aa \in L((a+b)^*)$
225. (V) $aa \in L(a(a+b)^*)$
226. (F) $\lambda \in L(a)$
227. (V) $\lambda \in L((a+b)^*)$
228. (V) $\lambda \in L((a+b)^* + a)$
229. (F) $\lambda \in L(\emptyset)$
230. (V) $\lambda \in L(\lambda)$
231. (V) $\lambda \in L(\lambda + a)$
232. (F) $\lambda \in L(\lambda a)$
233. (F) $\lambda \in L(ab^*)$
234. (V) $\lambda \in L((ab)^*)$
235. (V) $\emptyset \in L(\emptyset)$